

Organización del Proyecto para Exposición

Planificación de la producción · Método de Gauss-Jordan
Cálculo Numérico para Desarrollo de Aplicaciones · CICLO I/2026

1. El problema a resolver

Una fábrica produce **4 productos distintos** y cada uno consume recursos limitados (horas de máquina, materia prima, mano de obra y energía). La empresa necesita determinar cuántas unidades fabricar de cada producto para **aprovechar por completo los recursos disponibles**, sin desperdicio ni faltante. Hoy hacen estos cálculos con un **kardex manual** (un registro en papel o Excel), que tiene varios problemas:

Problema del proceso manual (kardex)
• Tiempo excesivo: calcular el consumo de recursos producto por producto toma mucho tiempo.
• Errores humanos: una suma equivocada pasa desapercibida con facilidad.
• No escala: con más productos y recursos el proceso se vuelve inmanejable.
• Difícil de auditar: es complicado detectar dónde se cometió un error.

La solución es modelar la producción como un **sistema de ecuaciones lineales** y resolverlo de forma exacta y automática con el método de Gauss-Jordan.

2. El caso específico (4 productos, 4 recursos)

Cada incógnita (x_1, x_2, x_3, x_4) es la cantidad de unidades a fabricar de cada producto. Cada ecuación representa un **recurso** que debe usarse por completo: los coeficientes son cuánto consume cada producto de ese recurso, y el número de la derecha es la cantidad total disponible.

$x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 = 110$	Horas de máquina disponibles
$x_1 + 3x_2 + x_3 + 2x_4 = 170$	Materia prima (kg)
$x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 280$	Mano de obra (horas)
$x_1 + x_2 + x_3 + 4x_4 = 130$	Energía (kWh)

Por ejemplo, la primera ecuación dice que el producto 1 usa 1 hora de máquina por unidad, el producto 2 también 1, el producto 3 también 1 y el producto 4 usa 2, y en total hay 110 horas. **Importante:** el sistema busca usar cada recurso de forma exacta (por eso son igualdades). Las cantidades a fabricar no dependen de un recurso aislado, sino de la única combinación que encaja con los cuatro recursos a la vez; por eso un producto puede fabricarse en mayor cantidad aunque consuma más de algún recurso. El sistema fue elegido para que la eliminación a mano salga con **números enteros en todos los pasos** (sin fracciones ni negativos). La solución es $x_1=20, x_2=30, x_3=40, x_4=10$.

3. En qué consiste el método de Gauss-Jordan

Gauss-Jordan es un método **directo**: en lugar de aproximar la solución, la encuentra de forma exacta mediante operaciones entre filas. La idea es transformar la matriz de coeficientes en la **matriz identidad** (unos en la diagonal y ceros en el resto). Cuando se logra, la solución queda escrita directamente en la última columna.

Los dos tipos de operación que se repiten

- **Normalizar el pivote:** dividir toda la fila para que el elemento de la diagonal valga 1.
- **Hacer ceros:** restar múltiplos de esa fila a las demás para anular el resto de la columna.

A diferencia de los métodos iterativos (como Jacobi o Gauss-Seidel), aquí no hay aproximaciones ni criterios de convergencia: el resultado es exacto al terminar.

4. Resolución manual paso a paso (lo que muestra Persona 4)

Se parte de la matriz aumentada $[A \mid b]$ y se llega a la identidad. Estos son los pasos principales (todos con números enteros):

1	1	1	2	110
1	3	1	2	170
1	4	3	2	280
1	1	1	4	130

Matriz inicial $[A \mid b]$

Se acomodan los coeficientes (consumo por unidad) y los recursos disponibles.

1	1	1	2	110
0	2	0	0	60
0	3	2	0	170
0	0	0	2	20

Paso 1 — pivote en la columna 1

Se resta la fila 1 a las demás para dejar ceros bajo el primer 1.

1	0	1	2	80
0	1	0	0	30
0	0	2	0	80
0	0	0	2	20

Paso 2 — pivote en la columna 2

Se divide la fila 2 entre 2 y se hacen ceros en el resto de la columna 2.

1	0	0	2	40
0	1	0	0	30
0	0	1	0	40
0	0	0	2	20

Paso 3 — pivote en la columna 3

Se divide la fila 3 entre 2 y se hacen ceros en la columna 3.

1	0	0	0	20
0	1	0	0	30
0	0	1	0	40
0	0	0	1	10

Paso 4 — pivote en la columna 4 (resultado final)

Se divide la fila 4 entre 2. La matriz ya es la identidad: la solución aparece en la última columna.

Resultado: fabricar 20 unidades del producto 1, 30 del producto 2, 40 del producto 3 y 10 del producto 4. Con estas cantidades se usan exactamente todos los recursos disponibles. El mismo resultado debe obtener el script de Python.

5. Distribución del trabajo (video de ~13 min)

Turno	Integrante	Sección a exponer	Tiempo
1	Persona 1	Introducción, problema y kardex manual	~2 min
2	Persona 2	Modelado matemático ($Ax = b$)	~2 min
3	Persona 3	Fundamento de Gauss-Jordan	~2 min
4	Persona 4	Resolución manual paso a paso	~2.5 min

5	Persona 5	Automatización con Python	~2.5 min
6	Persona 6	Resultados, conclusiones y cierre	~2 min

6. Qué expone cada integrante

Integrante	Criterio de rúbrica	Qué expone
Persona 1	Plantea el problema (10 pts)	Saluda y presenta al equipo. Explica el contexto de la fábrica que produce 4 productos con recursos limitados, y muestra el kardex manual con un error resaltado, para evidenciar por qué el proceso es lento y poco confiable. Conecta con la necesidad de automatizar.
Persona 2	Aplica el método (15 pts)	Explica cómo el problema se convierte en el sistema $Ax = b$. Define qué representa A, x y b, y presenta el sistema de 4 ecuaciones (sección 2), aclarando que cada fila es un recurso y cada coeficiente es el consumo por unidad. Recalca que se busca usar los recursos de forma exacta.
Persona 3	Aplica el método (15 pts)	Explica en qué consiste Gauss-Jordan (sección 3): transformar la matriz en la identidad mediante operaciones entre filas, y por qué es un método directo y exacto (sin iteraciones).
Persona 4	Aplica el método (15 pts)	Resuelve el sistema a mano mostrando los pasos de la sección 4: normaliza pivotes y hace ceros hasta llegar a la identidad, donde la solución queda a la vista. Llega a (20, 30, 40, 10).
Persona 5	Automatización (10 pts)	Muestra el script de Python: recorre su estructura, lo ejecuta con el mismo sistema y obtiene el resultado al instante. Compara el tiempo frente al cálculo manual.
Persona 6	Resultados y video (15 pts)	Interpreta los resultados (unidades a fabricar de cada producto), comenta las ventajas y limitaciones del método y presenta las conclusiones. Cierra la exposición. Rol adicional: preparar diapositivas y editar el video.

7. Cobertura de la rúbrica grupal

Criterio	Responsable	Puntos
Planteamiento del problema	Persona 1	10
Correcta aplicación del método numérico	Personas 2, 3 y 4	15
Automatización con Python	Persona 5	10
Interpretación de resultados y conclusiones	Persona 6	10
Calidad técnica del video	Persona 6 (edición)	5
Total grupal	Todo el equipo	50